FIAP ON

GESTÃO DE RISCOS E VULNERABILIDADES

Plano de CONTINUIDADE de Negócio

ABNER NETTO

08

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 8.1 - Atentado as Torres Gêmeas em 2001 6
Figura 8.2 - Evolução da Continuidade do Negócio 7
Figura 8.3 - Ciclo de Vida da Gestão de Continuidade de Negócios..... 10
Figura 8.4 - Matriz de Risco/Vulnerabilidades 14

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 8.1 – Exemplo de 3W1H.....16
Quadro 8.2 – Exemplo de PCN.....21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

8. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO 5
8.1 Gestão da continuidade do negócio 7
8.2 Análise de impacto no negócio..... 11
8.3 Plano de Continuidade de Negócio (PCN) 14
8.3.1 Exemplo de PCN 16
REFERÊNCIAS..... 22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

Segundo o Gartner Group, cerca de 40% das empresas que sofrem um grave desastre ou uma longa descontinuidade não voltam a operar, e 33% das que voltam fecham em dois anos. Sendo assim, as empresas buscam a cada dia se preparar e se proteger contra eventos imprevistos. Entender o quanto custa cada minuto de operação parada tem sido um desafio até mesmo para grandes organizações.

As organizações estão expostas a diversos riscos, que nem sempre é possível controlar, como greves, enchentes, falta de energia elétrica, pandemias (corona vírus, dengue, influenza etc.), ataques terroristas e muitos outros eventos que podem vir a acontecer ou se repetir. O mundo cada vez mais globalizado, o dinamismo dos negócios e a competição mais acirrada exigem das organizações respostas mais rápidas a qualquer tipo de evento que possa comprometer a continuidade do negócio.

Após o horrível ataque às Torres Gêmeas, nos EUA, em 2001, coordenados pelo grupo terrorista Al-Qaeda, que jogou dois aviões contra as torres, mantando quase 3 mil pessoas, as organizações imediatamente passaram a considerar como elas poderiam sobreviver em circunstâncias equivalentes.

Em maio de 2017, o ataque do *ransomware* WannaCry, que infectou mais de 230.000 sistemas, explorando uma falha do sistema operacional Windows (EternalBlue), acendeu novamente a luz sobre a continuidade do negócio. Diversas organizações pararam, como Telefónica, Renault, o serviço nacional de saúde britânico, empresas de transportes, organizações governamentais, bancos e universidades, causando uma preocupação mundial com a segurança de sistemas e as proporções de um grande ataque as infraestruturas de informação.

Diante desse cenário, as organizações devem pensar na continuidade do negócio de forma a:

- Prover uma imediata e apropriada resposta a situações de emergência.
- Proteger vidas e garantir segurança.
- Reduzir impacto aos negócios.
- Retornar funções críticas de negócios à normalidade.
- Reduzir confusão durante uma crise.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Garantir a sobrevivência do negócio.

Figura 8.1 - Atentado as Torres Gêmeas em 2001
Fonte: ANSA / Ansa – Brasil (s.d.)

A evolução do processo de continuidade de negócios é contínua e acompanha a evolução do negócio da organização, com aumento da complexidade e de novas tecnologias (vide figura “Evolução da Continuidade do Negócio”). Como o mundo dos negócios mais dinâmico e as constantes inovações tecnológicas, o processo de continuidade de negócios é fator de sucesso para diversas organizações, principalmente para aquelas que operam 24 horas, 7 dias na semana e 365 dias no ano (como o comércio eletrônico).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Onda	Desastres	Recuperação de desastres	Recuperação de negócio	Continuidade do negócio
Anos	1960 - 1978	1978 - 1990	1990 - 1998	1998 - hoje
RTO2	Dias a semanas	24 horas a uma semana	Horas	Minutos
Estratégia de disponibilidade	Aquisição de equipamento após desastre. Acordos com clientes.	Hot Site comercial. Site backup interno. Redundância da rede WAN.	Hot Site comercial. Site backup interno. Redundância de WAN/LAN. Centro de recuperação móvel.	Operações descentralizadas. Cluster de servidores. Implementação de SAN. Hot Site comercial.
Recuperação de dados	Recuperação de backup. Realimentação manual de registros.	Recuperação de backup incremental. Realimentação manual de registros.	Espelhamento de servidores e discos. Recuperação de backup incremental.	Cluster de servidores. Implementação de SAN. Backup diário. Replicação de dados. Espelhamento.

Figura 8.2 - Evolução da Continuidade do Negócio
Fonte: Guindani (2008)

8.1 Gestão da continuidade do negócio

A Gestão da Continuidade dos Negócios (GCN) objetiva garantir a recuperação de um ambiente de produção, independentemente de eventos que suspendam suas operações e de danos nos componentes: processos, pessoas, softwares, hardware, infraestrutura etc. (GUINDANI, 2008). A GCN ajuda as organizações a responder a questões como: se acabar a energia elétrica no datacenter, qual o plano para garantir o fornecimento? Se o link de internet falhar? Se informações importantes forem perdidas? Quais ações devem ser tomadas para garantir a continuidade do negócio?

Há muitas tecnologias de contingência, hoje. No caso da falha de energia, um nobreak ou um gerador são soluções recomendadas, mas e se ocorrer um curto-circuito no quadro de distribuição de energia? Existe um plano preparado para o negócio não parar? Pensar na continuidade do negócio e avaliar as principais causas de parada e em como tratá-las para que as atividades de negócio tenham o mínimo impacto possível.

A GCN é resultado da fusão dos Planos de Contingência e dos Planos de Recuperação de Desastres. Um plano de recuperação de desastres é utilizado

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

quando tudo está em modo de emergência, e todos estão focados em retomar todos os sistemas em modo on-line. O plano de continuidade de negócios toma uma linha mais focada no problema. Isso inclui o propósito nos sistemas mais críticos, e levá-los para um ambiente alternativo àquele em que o desastre ocorreu enquanto ocorre a reparação da unidade com problemas (TELES, 2011).

A Gestão de Continuidade de Negócios é um tema discutido e praticado por diversas empresas, visto a conscientização de que a Gestão de Risco sozinha não é mais suficiente para dar garantias de que uma organização seja capaz de enfrentar adversidades sofrendo o menor impacto possível.

O crescente número de desastres naturais, ameaças humanas intencionais e não intencionais, a preocupação com a continuidade de negócios deixou de ser um projeto futuro e virou debate entre as reuniões da alta administração. Em alguns países, a continuidade de negócios já é exigida por lei, e aqui no Brasil, nas instituições financeiras, como bancos e seguradoras, já são exigidas por decretos ou regulamentações, além de outras normas, metodologias e boas práticas de mercado.

Seguem alguns exemplos desses:

- Susep 280/2004 e 285.
- BACEN, Resolução nº 3380.
- Norma Complementar nº 6.
- Acordo da Basileia.
- BS25999, BS25777 e BS25666.
- ISO 22301.
- COBIT.
- Lei Sarbanes-Oxley.
- NASD – Rule 3500 Series.
- BS ISO/IEC 24762:2008.
- NIST 800-34 Contingency Planning Guide for IT Systems.
- BACEN SPB, 2554, 2817.
- BCI Good Practice Guidelines.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As principais normas que tratam especificamente de um sistema de gestão de continuidade de negócios são: BS 25999, ISO 22301 e a ISO/IEC 27031. Segundo a BS 25999 e ISO 22301, um Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) é: “aquela parte de um sistema global de gestão que estabelece, implementa, opera, monitora, analisa criticamente, mantém e aprimora a continuidade de negócios.”

Segundo essas normas, um SGCN é formado principalmente por:

- Escopo e objetivos do SGCN.
- Planejamento.
- Política de GCN.
- Provisão de recursos competentes.
- Registro e documentação.
- Análise de impacto nos negócios.
- Avaliação de riscos.
- Estratégias de continuidade.
- Planos de continuidade de negócios e gestão de incidentes.
- Manter e exercitar a GCN.
- Auditoria interna.
- Análise crítica da alta administração.
- Manutenção e melhoria do SGCN.

Guindani (2008) resume que GCN trata de:

- Entender os requisitos e as necessidades do negócio.
- Implementar estratégias de continuidade adequadas aos requisitos do negócio.
- Capacitar a empresa para responder adequadamente a incidentes, emergências e crises de qualquer natureza.
- Desenvolver planos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Testar e manter atualizados esses planos.
- Educar todos os empregados envolvidos na recuperação dos negócios.

É muito importante que o desenvolvimento de um SGCN tenha o envolvimento da alta administração e dos empregados. “Duas coisas podem comprometer o desenvolvimento de um programa de GCN na empresa, uma é a falta de patrocínio da alta administração e a outra é a falta de comprometimento dos empregados.” (GUINDANI, 2008).

Um ponto crítico da implementação da GCN é a análise de impacto nos negócios, chamada de BIA, pois seu acrônimo em inglês é *Business Impact Analysis*. Essa etapa é importante dentro do ciclo de vida da GCN (Figura “Ciclo de Vida da Gestão de Continuidade de Negócios”), que, segundo a BS 25999, é o elemento do ciclo de vida que ajuda na compreensão da organização por meio da identificação de seus produtos e serviços fundamentais e das atividades críticas e dos recursos que a suportam.

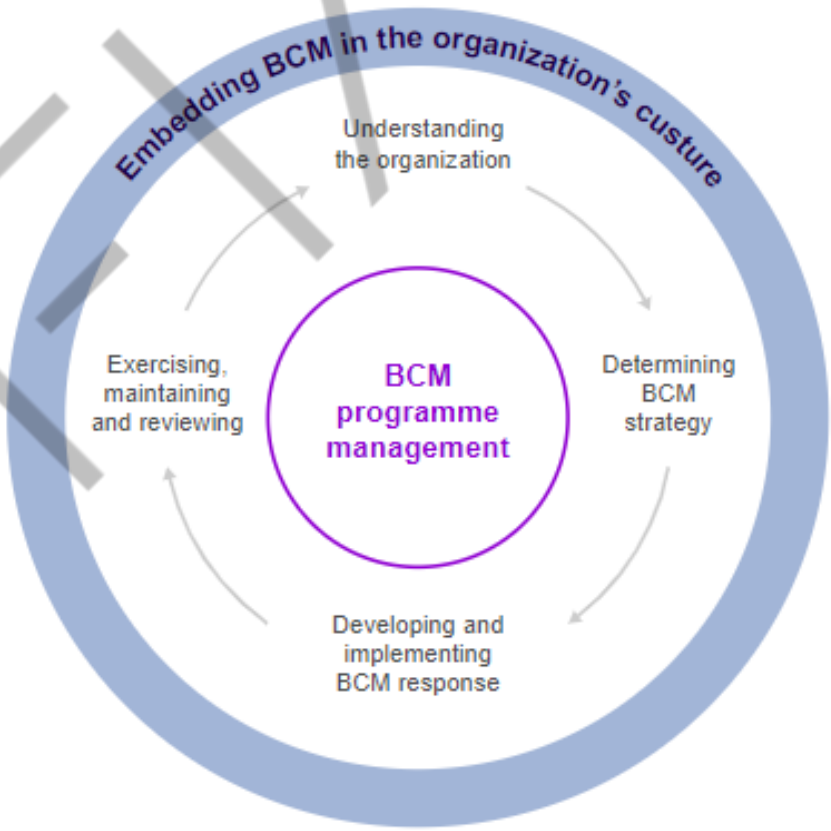

Figura 8.3 - Ciclo de Vida da Gestão de Continuidade de Negócios
Fonte: BS 25999 (s.d.)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa etapa do ciclo de vida da GCN é composta principalmente pela análise de impacto nos negócios (BIA) e a avaliação de riscos. A avaliação de riscos é um tema bastante praticado nas empresas e, em continuidade de negócios, a avaliação de riscos tem o foco em eventos que possam causar a interrupção dos negócios na empresa. Os riscos são inerentes aos negócios, aos processos, às pessoas e aos locais. (GUINDANI, 2008).

A BIA é a etapa inicial da Gestão da Continuidade do Negócio. Por meio dela serão estimados os impactos financeiros, operacionais e de imagem resultantes de uma interrupção dos processos de negócio, e serão conhecidos os recursos necessários para sua recuperação e qual o período suportável de interrupção.

A Análise de Impacto nos Negócios (BIA) identifica, quantifica e qualifica os impactos nos negócios de uma perda, pausa ou interrupção das atividades de negócios em uma organização e fornece os dados de quais estratégias de continuidade apropriadas podem ser determinadas (GPG, 2018).

8.2 Análise de impacto no negócio

Segundo a ***Business Continuity Institute (BCI)***, BS 25999 e ISO/DIS 22301 a definição de Análise de Impacto nos Negócios, conhecida como BIA, é o processo de analisar as funções de negócio e os efeitos que uma interrupção possa causar nelas. “A Análise de Impacto nos Negócios é a espinha dorsal de todo o exercício da continuidade de negócios [...] ou pelo menos deveria ser" (CHARTERS, 2011).

A construção da Gestão da Continuidade do Negócio está fundamentada na Análise de Impacto nos Negócios (BIA), pois ela define, quantifica e qualifica os impactos de negócios de uma perda, pausa ou interrupção das atividades de negócio de uma organização e fornece os dados a partir de quais estratégias de continuidade apropriadas podem ser determinadas (GPG, 2018).

Do ponto de vista da TI, o objetivo da BIA é compreender as funções críticas do negócio e relacionar com os sistemas existentes. Como parte dessa avaliação, as interdependências precisam ser totalmente identificadas e compreendidas, sendo fundamentais tanto para o plano de continuidade de negócio e recuperação de desastres de uma perspectiva da TI. Por exemplo, até não realizarmos a análise de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

impacto do negócio, não há como saber se, para recuperarmos um sistema X, faz-se necessário recuperar primeiramente o sistema Y do qual o sistema X é dependente. (PAZ, 2018).

Charters (2011) diz que, para realizar uma BIA, é necessário entender o quão rápido a organização necessita de uma resposta quando uma interrupção de seu negócio acontecer. Isso resulta em insumos e requisitos para uma estratégia de recuperação. Entendendo o quão rápido a entrega dos produtos e serviços de uma organização precisa ser restaurada, pode-se trabalhar a rapidez com que as diversas atividades dentro e fora da empresa precisam ser recuperadas.

Em resumo, a BIA permitirá que a organização selecione a abordagem apropriada e uma estratégia detalhada para a continuidade de negócio após uma interrupção, levando em consideração a relação entre os requisitos e seus custos. Assim, o relatório final servirá como justificativa para investimentos em prevenção e contenção, estratégias de continuidade e para o próprio desenvolvimento da GCN (GUINDANI, 2008).

Um fator importante a se destacar quando se aplica a BIA é que ela nos informa quanto a empresa pode perder se um determinado processo “X” for interrompido e quanto será necessário investir na proteção desse processo. É importante destacar esse ponto, pois demonstra que a análise de impacto nos negócios é uma ferramenta madura que auxilia na justificativa de investimentos dentro da organização.

Segundo a BS 25999, uma BIA deve:

- Ser um método apropriado, definido e documentado para determinar o impacto de qualquer interrupção nas atividades de negócio que suportam a entrega dos principais produtos e serviços de uma organização.
- Identificar as atividades que suportam seus produtos e serviços.
- Identificar os impactos resultantes de uma interrupção para cada atividade e determinar como eles ocorrem em uma escala de tempo.
- Estabelecer o período máximo de interrupção tolerável (PMIT) para cada atividade, identificando:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- O tempo máximo de interrupção após o início de uma interrupção, dentro da qual cada atividade necessita ser retomada.
- O nível mínimo no qual cada atividade necessita ser realizada na recuperação.
- O período no qual os níveis normais de operação necessitam ser retomados.
- Categorizar suas atividades de acordo com suas prioridades de recuperação e identificar suas atividades críticas.
- Identificar todas as dependências relevantes para as atividades críticas, incluindo fornecedores e parceiros externos.
- Para fornecedores e parceiros externos dos quais as atividades críticas dependem, determinar quais os acordos de GCN eles fornecem para os produtos e serviços relevantes.
- Definir o tempo objetivado de recuperação (RTO) para a retomada das atividades críticas dentro do seu tempo máximo de interrupção.
- Estimar os recursos dos quais cada atividade crítica necessitará para a retomada.

Vale ressaltar que a BS 25999 não dita a metodologia, apenas define um código de prática e especifica os requisitos que a GCN necessita para operar, e com base nessas especificações, diversas metodologias foram desenvolvidas.

O ***Business Continuity Institute*** define quatro objetivos principais para a realização da BIA:

- Obter uma compreensão dos objetivos mais críticos da organização, a prioridade de cada um e o prazo para a sua retomada após uma interrupção não programada.
- Informar, para cada função, as decisões que precisam ser tomadas após o tempo máximo em que um processo crítico de negócio fica indisponível (MTO) for ultrapassado.
- Fornecer a informação de recursos a partir da qual uma estratégia de recuperação apropriada pode ser determinada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Exibir as dependências que existem tanto internamente quanto externamente para alcançar os objetivos críticos do negócio.

Uma matriz pode ser utilizada (Figura “Matriz de Risco/Vulnerabilidades”) para priorizar quais ações devem ser tomadas, com base no impacto sobre os negócios e no tempo necessário para recuperação do ativo. Os sistemas que estejam classificados na área vermelha devem ser priorizados por possuírem grande impacto na operação do negócio, como a emissão de NF para uma empresa de varejo ou o sistema que controla a linha de produção de uma fábrica.

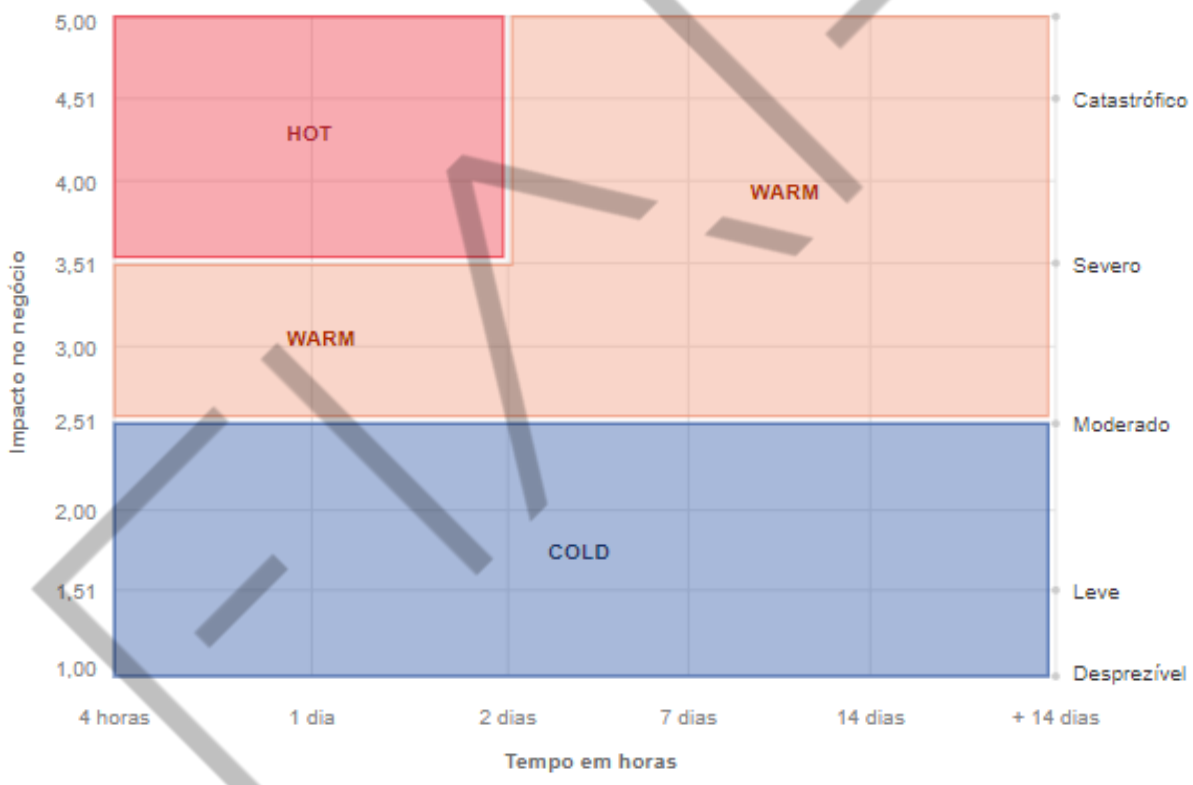

Figura 8.4 - Matriz de Risco/Vulnerabilidades
Fonte: Brasiliano (2011)

8.3 Plano de Continuidade de Negócio (PCN)

O Plano de Continuidade de Negócios, mais conhecido pela sigla PCN, refere-se a um conjunto de estratégias e planos de ação preventivos que garantem o pleno funcionamento dos serviços essenciais de uma empresa durante quaisquer tipos de falhas, até que a situação seja normalizada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A BS 25999 define a continuidade de negócios como: “capacidade estratégica e tática da organização em se planejar e responder a incidentes e interrupções de negócios para conseguir continuar suas operações em um nível aceitável previamente definido.”

A ISO/IEC 27002 define alguns pontos que devem ser assegurados pelas organizações para a implementação do Plano de Continuidade de Negócios:

- Uma estrutura de gerenciamento adequada deve estar implementada para mitigar e responder a um evento de interrupção, usando pessoal com a necessária autorizada, experiência e competência.
- O pessoal de respostas a incidente com a necessária responsabilidade, autoridade e competência para gerenciar um incidente e garantir a segurança da informação deve estar designado.
- Planos documentados, procedimentos de recuperação e resposta devem estar desenvolvidos e aprovados, detalhando como a organização gerenciará um evento de interrupção e como manterá a sua segurança da informação em um nível predeterminado, com base nos objetivos de continuidade de segurança da informação aprovados pela direção.

As organizações com visão de futuro, que possuem um Plano de Continuidade de Negócios bem elaborado e estruturado, garantem sua perenidade e sobrevivência diante de circunstâncias inesperadas, além de terem uma visão integral e abrangente de seus processos de negócio (OLIVEIRA, 2014).

Um Plano de Continuidade de Negócios é estruturado em quatro subplanos ligados entre si e cada qual para um estágio diferente (OLIVEIRA, 2014). São eles:

- **Plano de Contingência (Emergência):** deve ser utilizado em último caso, quando todas as prevenções tiverem falhado. Define as necessidades e ações mais imediatas.
- **Plano de Administração ou Gerenciamento de Crises (PAC):** define funções e responsabilidades das equipes envolvidas com o acionamento das ações de contingência, antes, durante e após a ocorrência.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Plano de Recuperação de Desastres (PRD):** determina o planejamento para que, uma vez controlada a contingência e passada a crise, a empresa retome seus níveis originais de operação.
- **Plano de Continuidade Operacional (PCO):** seu objetivo é reestabelecer o funcionamento dos principais ativos que suportam as operações de uma empresa, reduzindo o tempo de queda e os impactos provocados por um eventual incidente. Um exemplo simples é a queda de conexão à internet.

O plano de ação deve contar com premissas básicas a serem cumpridas durante a crise, que vão desde o funcionamento de sistemas primários até a forma como os porta-vozes lidarão com a imprensa, caso a crise atinja grande repercussão na opinião pública. É importante descrever em forma de frases curtas e objetivas, os procedimentos operacionais que serão utilizados pela área na situação de exceção. Como sugestão, utilize a formatação 3W1H (BRASILIANO, 2011).

WHAT (O QUÊ)	WHO (QUEM)	WHEN (QUANDO)	HOW (COMO)
Comunicar as autoridades competentes sobre uma invasão de sistemas ou roubo de dados.	Data Protection Office Gerente de TI Gerente de Segurança	Após o tratamento inicial para mitigar a invasão	Telefone E-mail

Quadro 8.1 – Exemplo de 3W1H
Fonte: Brasiliano (2011)

8.3.1 Exemplo de PCN

Em sua obra, Paz (2018) pesquisou uma empresa de transporte de cargas fracionadas que possui a TI como serviço essencial para o negócio e elaborou o seguinte PCN:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - PCN			
Identificação de Incidentes		Tratamento do Incidente	
Incidente	Causas	Plano de Continuidade (PCO)	Plano de Recuperação (PRD)
Falta de Energia Elétrica	Externa	O nobreak atual funciona por até 4 horas. O PCO sugere a instalação de um gerador na Matriz para garantir a continuidade dos serviços até o reestabelecimento da energia.	Acionar a prestadora de energia elétrica o restabelecimento dos serviços.
	Interna	Utilização de nobreaks para equipamentos do datacenter, switches, antenas wireless e microcomputadores dos responsáveis pelos serviços críticos.	Acionar o setor de patrimônio para que seja feito reparos à rede elétrica.
	Nobreak	Substituição da fonte de energia por outro nobreak ou estabilizador.	Levar o nobreak na manutenção para reparos.
Indisponibilidade dos Serviços de Redes	Switch	Substituição do equipamento por um reserva.	Acionar a garantia do equipamento junto ao fabricante.
	Danos ao cabeamento	Substituição do acesso, disponibilizando acesso via wireless ou por outro cabo de spare devidamente preparado.	Substituir ou reparar o cabo danificado.
	Servidores/Storage	Manter servidores e storage em cluster com a HA (High Availbility), mantendo a possibilidade de falha de pelo menos um equipamento (storage ou servidor)	Acionar a garantia do equipamento junto ao fabricante.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

	Danos ao servidor de Aplicação de Arquivos, File Server, Domínio, Banco de Dados	Substituição dos dados de backup de sua VM até o último backup realizado. O RPO de cada serviço deve ser definido	Identificar as causas que ocasionaram o dano e criação de plano de ação para garantir que o problema não se repita.
	Moderação acidental de dados	Restauração de backup. Lembrando que o RPO deve ser acordado com o negócio.	Identificar meios pelos quais foram possíveis de realizar as moderações e tratá-los conforme política de SI, solicitando correções nos sistemas se necessário ou permissões.
	Moderação proposital		
	Remoção proposital		Identificar os meios pelos quais foram possíveis realizar a remoção e tratá-los conforme política de SI.
Indisponibilidade da Comunicação (Internet)	Danos de fibra óptica	Acionamento de um link extra, diferente da tecnologia utilizada que permita a liberação de serviços críticos que necessitam exclusivamente da internet e rede MPLS até que os serviços normais sejam reestabelecidos.	Acionar a operadora da prestação de serviços de telecomunicação, o qual realizará os diagnósticos e o devido reparo. Para a rede fechada MPLS, contar com tratamento de proatividade.
	Danos ao roteador/modem		
	Danos a linha telefônica		
	Problema com o equipamento de gateway	Trabalhar com alta disponibilidade na Matriz. Nas comunicações das filiais, trabalhar com um roteamento de contingência baseado na rede fechada MPLS, por meio de rota em switch.	Acionar o fornecedor responsável pelos serviços de MSSP (Managed Security Services).
Vírus	Contaminação por vírus	Isolamento das máquinas afetadas para evitar a proliferação às demais.	Fazer atualização e varredura de antivírus e identificar os meios que possibilitaram a contaminação, tratando-os segundo política de SI adotada.
	Ransomware		Buscar o backup mais recente anterior a infeção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Indisponibilidade de restauração de backups	Danos as mídias de armazenamento de backup	Dar continuidade aos serviços que não dependam das informações do backup até que estas estejam recuperadas.	Fazer restauração através de softwares e equipamentos específicos, buscar outro POR e registrar plano de ação para evitar recorrência, como testar a mídias de backup por meio de rotinas automatizadas.
Falhas de Hardwares	Danos a impressoras (laser e térmicas)	Substituição da impressora danificada por uma reserva ou a configuração para impressão em outra impressora até o reparo.	Acionar o fornecedor responsável pelo contrato de impressão.
	Danos a microcomputadores	Substituição da máquina danificada por uma reserva até o reparo.	Encaminhar a máquina danificada para Matriz.
Falhas de Software	Danos ao sistema operacional	Substituição da máquina danificada por uma reserva até o reparo.	Identificar a causa do dano e, caso necessário, realizar a reinstalação do SO.
	Danos causados por atualização de softwares próprios	Restabelecer os serviços por meio da restauração de backups, conforme RDM.	Identificar as causas do problema e saná-las.
	Danos causados por atualização de softwares de terceiros	Fazer isolamento do módulo danificado e, se necessário, voltar a versão.	Solicitar a imediata manutenção ao proprietário do software danificado.
	Dano à software utilitário	No caso de departamentos que realizam interações com clientes, devem fazê-los manualmente para garantir o andamento das atividades até o restabelecimento do aplicativo.	Reparo por meio de backup ou através da reinstalação e/ou atualização do software.
		Casos de máquina de acesso a banco e que necessitam de autorizações, verificar os procedimentos de liberação junto ao fornecedor.	

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

		No caso de aplicações de missão crítica que possuam software específico, como o equipamento de sorterização, possuir máquina backup em spare.	
		Demais casos devem fazer uso de outra máquina até que seja feito o devido reparo.	
Falta de Refrigeração	Danos aos aparelhos de ar-condicionado	Utilização do aparelho reserva (pode ser portátil)	Acionar o setor de patrimônio para que sejam feitos os reparos e consertos no mesmo.
Danos causados a mídias de backup	Armazenamento Inadequado	Fazer uso da penúltima cópia.	Verificar o local de armazenamento e, providenciar mídias extras e armazenar em outro local.
Serviços de Integração (Clientes, Sorter)	Interrupção dos serviços	Monitorar os serviços de integração, corrigindo o problema.	Criar plano de ação para verificar o que ocasionou a falha e buscar correção.
Incêndio	Desconhecida	No caso da Matriz, onde fica o datacenter, acionar estrutura de contingência em outro local para os serviços críticos de TI com RTO e RPO acordados com o negócio.	Montagem de recursos de hardwares e softwares que permitam o restabelecimento imediato dos serviços críticos do negócio.
		No caso de departamentos que realizam interações com clientes, devem fazê-los manualmente para garantir o andamento das atividades até o restabelecimento do aplicativo.	Montagem de recursos de hardwares e softwares que permitam o restabelecimento imediato dos serviços críticos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

		Casos de máquinas que possuem aplicativos em máquinas específicas, como sorter, atslog, acesso a bancos, elas devem ser reconfiguradas para trabalho autônomo e liberado o uso.	
		Demais casos, aguardar o reparo ou disponibilização de máquina de backup.	

Quadro 8.2 – Exemplo de PCN
Fonte: Paz (2018)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. **Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – Código de Prática para Controles de Segurança da Informação.** ABNT, 2013.

BRASILIANO, A. C. R. **Guia Prático Para a Gestão de Continuidade de Negócios - GCN**. [s.l.]: Sicurezza, 2011.

CHARTERS, I. **A Practical Approach to Business Impact Analysis:** Understanding the Organisation Through Business Continuity Management. [s.l.]: BSI British Standards Institution, 2011.

GPG Lite 2018 Edition. 2018. Disponível em: <https://www.thebci.org/resource/gpg-lite-2018-edition.html>. Acesso em: 26 fev. 2021.

GUINDANI, A. Gestão da Continuidade dos Negócios**. Revista Integração UPIS**, [s.l.], V. 1, 2008. Disponível em: <https://upis.br/biblioteca/pdf/revistas/revista_integracao/gestao_continuidade.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2021.

MARINHO, F. **Guia de Plano de Continuidade de Negócios (PCN).** [s.l.]: Atlas, 2018.

OLIVEIRA, W. **O plano de continuidade de negócios garante o funcionamento das empresas em emergências**. 2014. Disponível em: <https://www.venki.com.br/blog/plano-de-continuidade-de-negocios/>. Acesso em: 26 fev. 2021.

PAZ, G. T. **Plano de Continuidade de Negócios de TI em uma empresa de transporte de cargas fracionadas**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização), Universidade do Sul de Santa Catarina. Disponível em: <https://riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/4950/GUILHERME%20TELES%20PAZ%20-AD6.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 26 fev. 2021.

TELES, G. **Continuidade de Negócios**. 2011. Disponível em: <https://www.tiespecialistas.com.br/continuidade-de-negocios/>. Acesso em: 26 fev. 2021.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com